

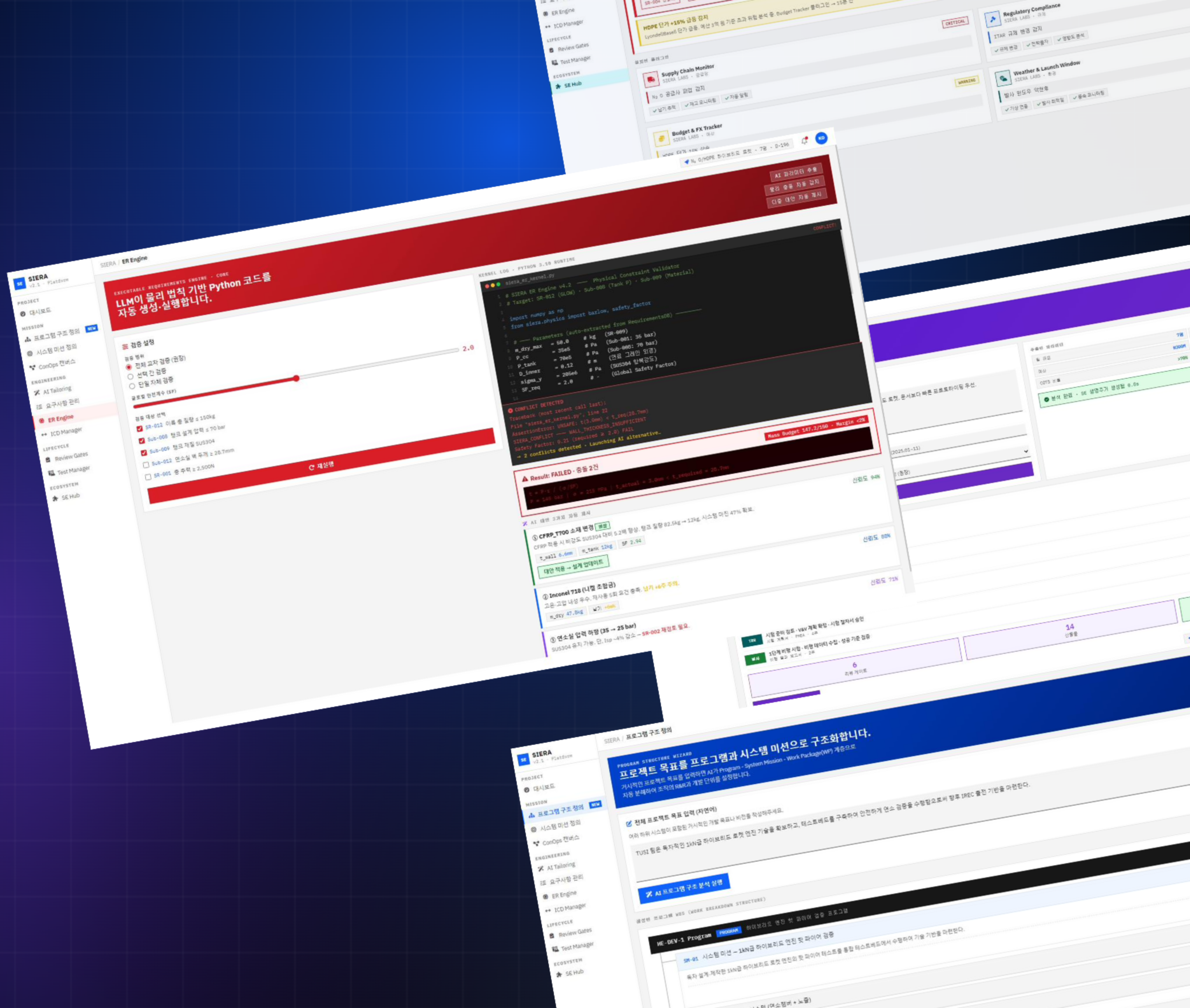
스타트업을 위한 시스템 엔지니어링 자동화 플랫폼



SIERA

공군 작전정보통신단

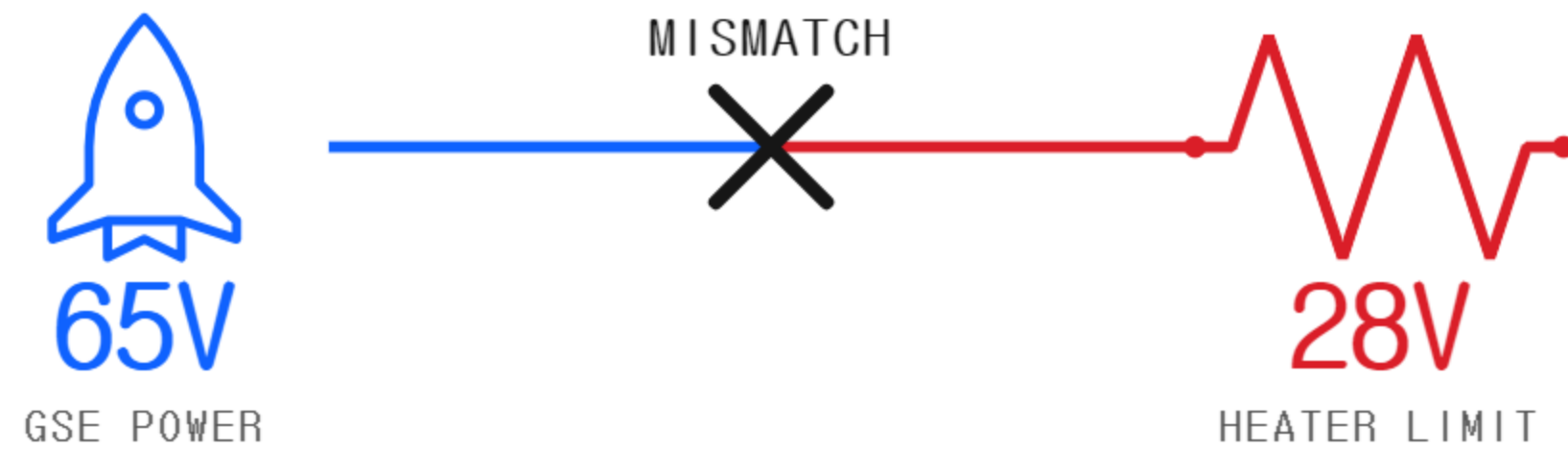
TEAM. 경기도 오산입니다



EXAMPLE

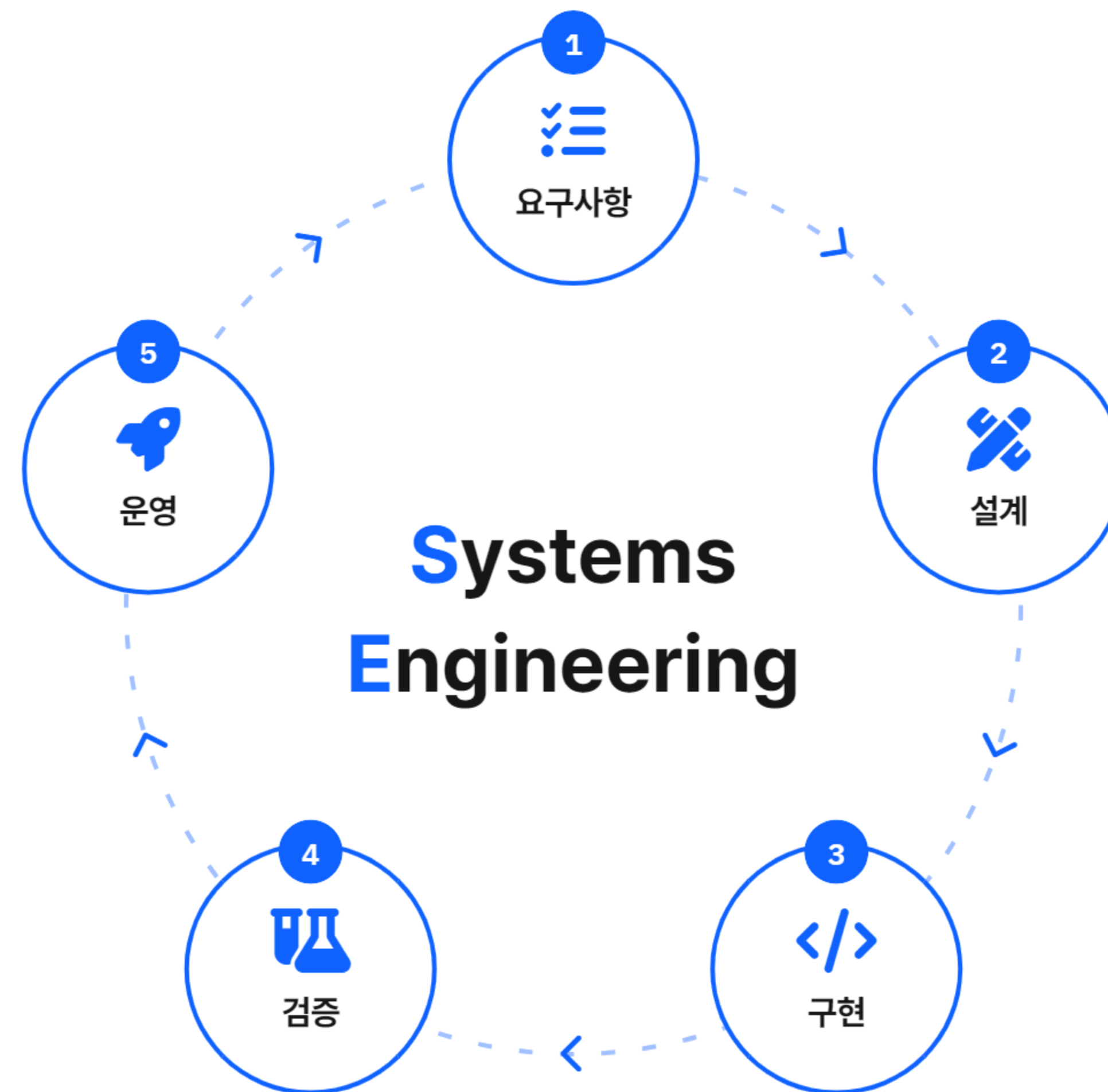
요구사항 충돌이 가져온 사고, 아폴로 13호

⚠ REQUIREMENT MISMATCH : VOLTAGE OVERLOAD



DEFINITION

복잡한 시스템의
기획 · 개발 · 운영을
통합 관리하는
체계화된 방법론.



IMPACT & VALUE

설계 오류와 예산 낭비의
사전 차단으로
극대화되는 가치

NASA REPORT

80%

설계 오류에 따른 재작업 비용 절감

INCOSE SE-ROI STUDY

7:1 ROI

투자 대비 전체 예산 절감률

* NASA: W. Gruhl, "Issues in NASA Program and Project Management"

* INCOSE: E. Honour, "Systems Engineering Return on Investment"

현장의 목소리, SE 도입의 한계

“

01
SE를 도입하려고 해도 시작부터 막혀요.
수많은 표준과 절차 중에서 우리 **팀에
맞는 절차와 문서**만 골라야 하는데, 그
많은 절차를 언제 다 공부하고
적용하겠어요. 결국 전문 인력 없이는
힘든 것 같습니다.

경희대학교 로켓 동아리 TUSI 회장

대학 동아리

“

02
부품이 늘어날수록 관리해야할
요구사항은 기하급수적으로 늘어납니다.
모터 설계값 하나만 조금 바뀌어도, **다른
요구사항들과 충돌하는지 검토**하는 데
시간이 많이 걸려요.

쓰레기 자동 분리수거기 스타트업 대표

스타트업

“

03
**SE에 필요한 데이터를 확보하기가 쉽지
않습니다.** 표준이나 부품 설계 자료 같은
데이터가 공공기관이나 대기업 중심으로
축적돼 있다 보니, 저희 같은 중소기업은
필요한 정보를 제때 얻기가 힘듭니다.

밸브 제조기업 대표

중소기업

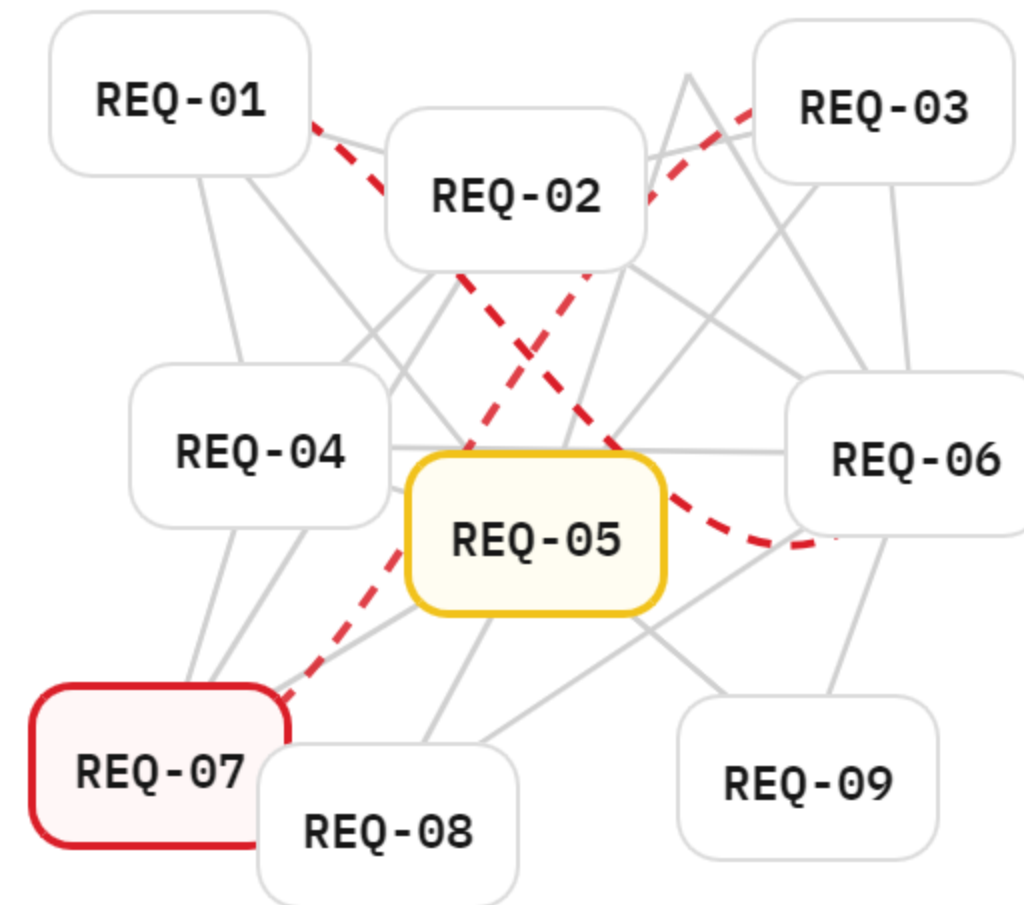
BARRIERS OF SE

스타트업이 SE 도입 과정에서 겪는 결정적 한계

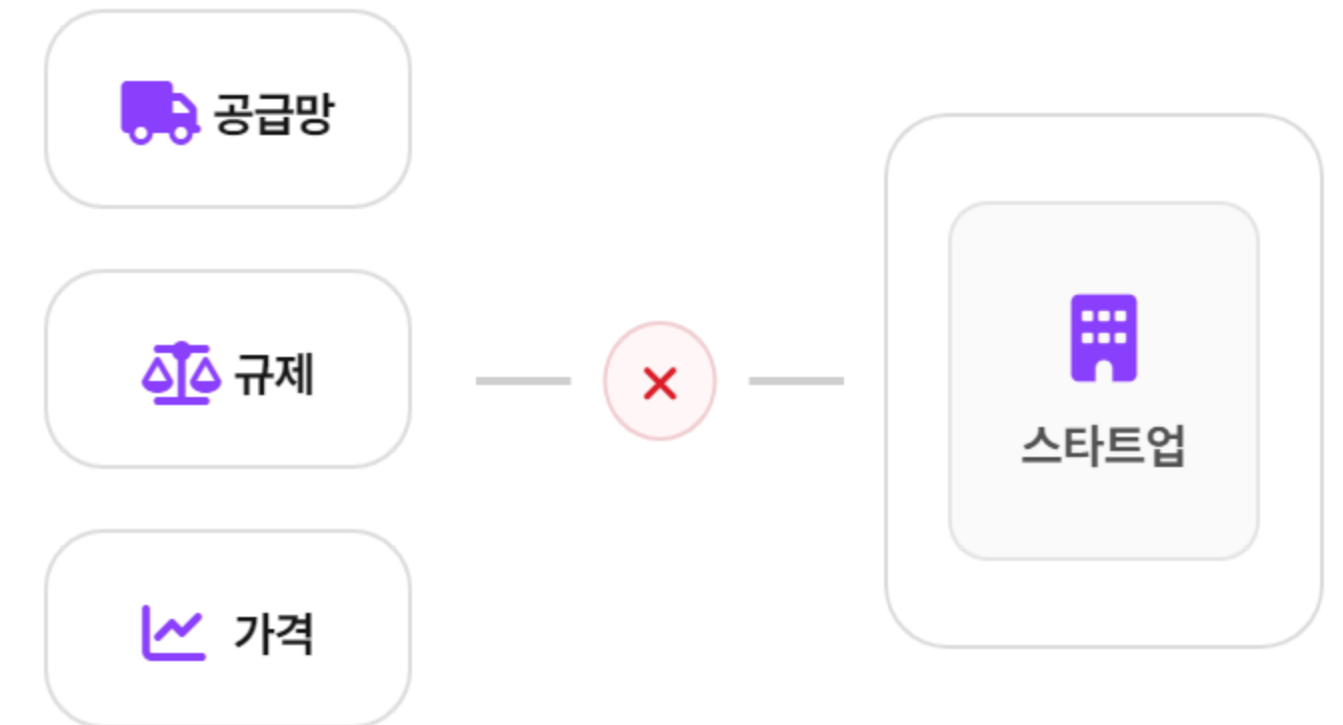
01 BARRIER 표준과 절차 선택의 어려움



02 BARRIER 요구사항 검증의 어려움



03 BARRIER 데이터 확보의 어려움

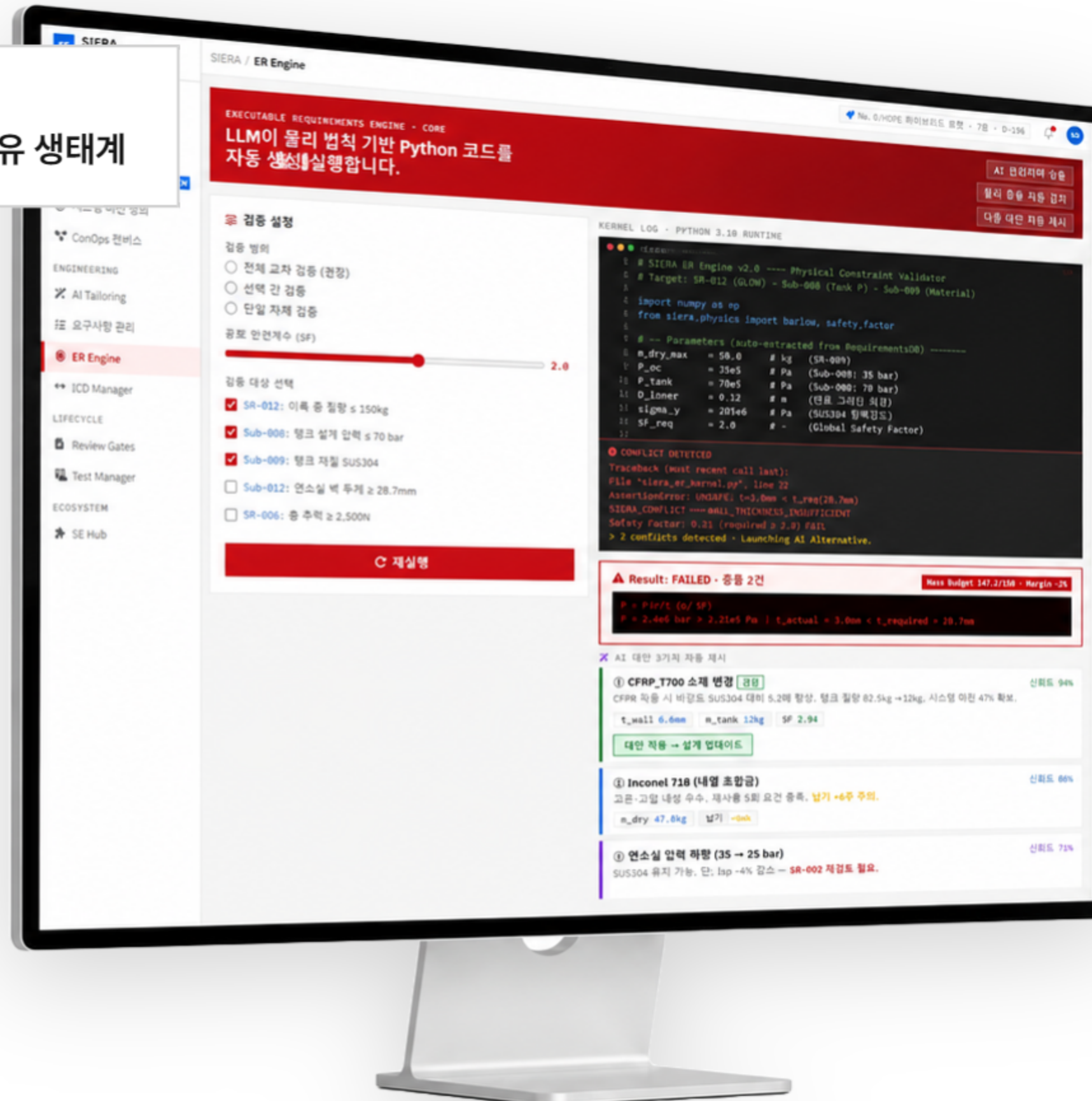


PRODUCT REVEAL

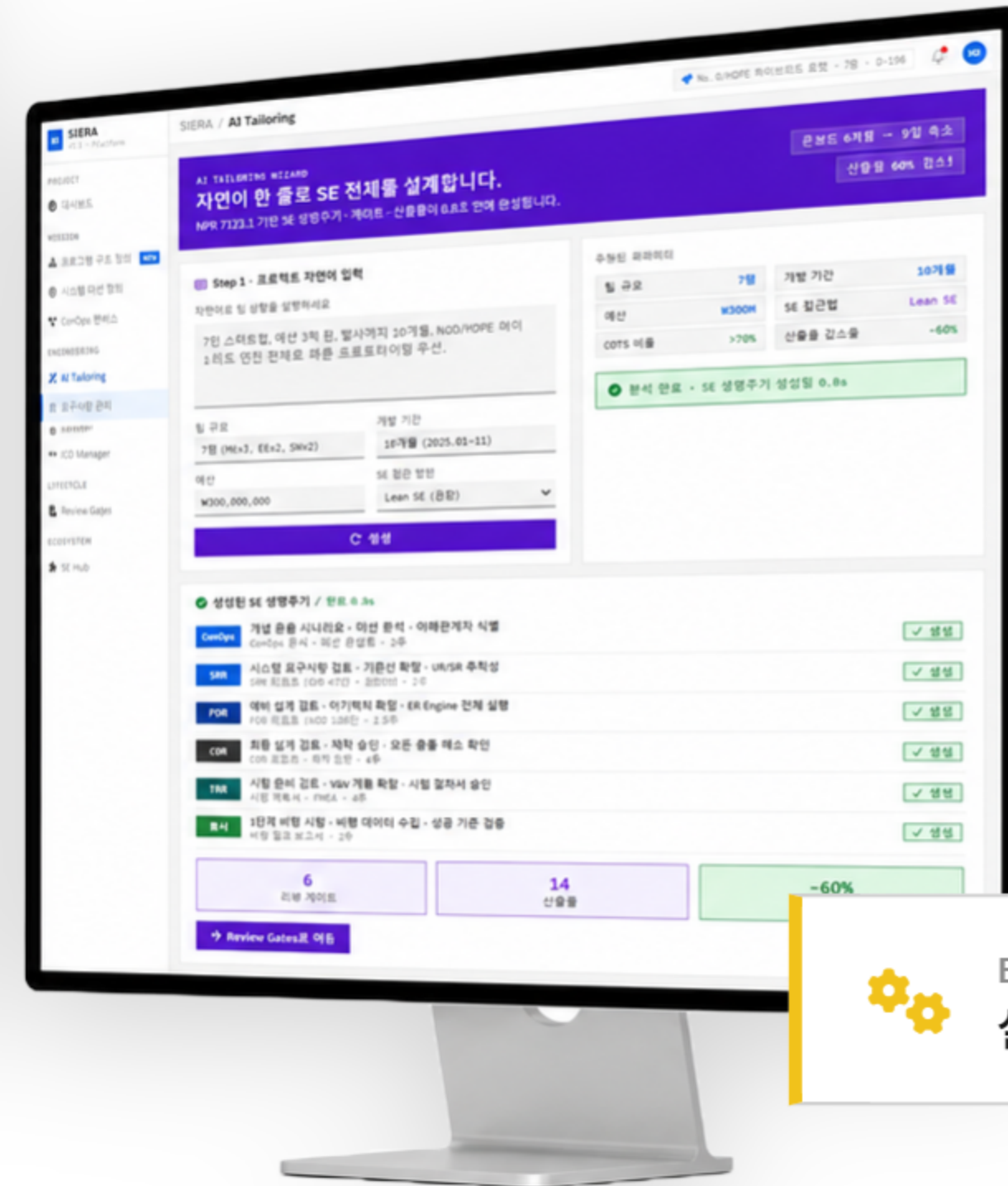
시스템 엔지니어링의 새로운 기준, SIERA



SE HUB
데이터 공유 생태계



AI TAILORING
맞춤형 SE 표준 선택



ER ENGINE
실행가능한 요구사항

자연어 기반 프로젝트 정의를 바탕으로, 최적화된 SE 절차 자동 편집

STEP 1. 프로젝트 정의

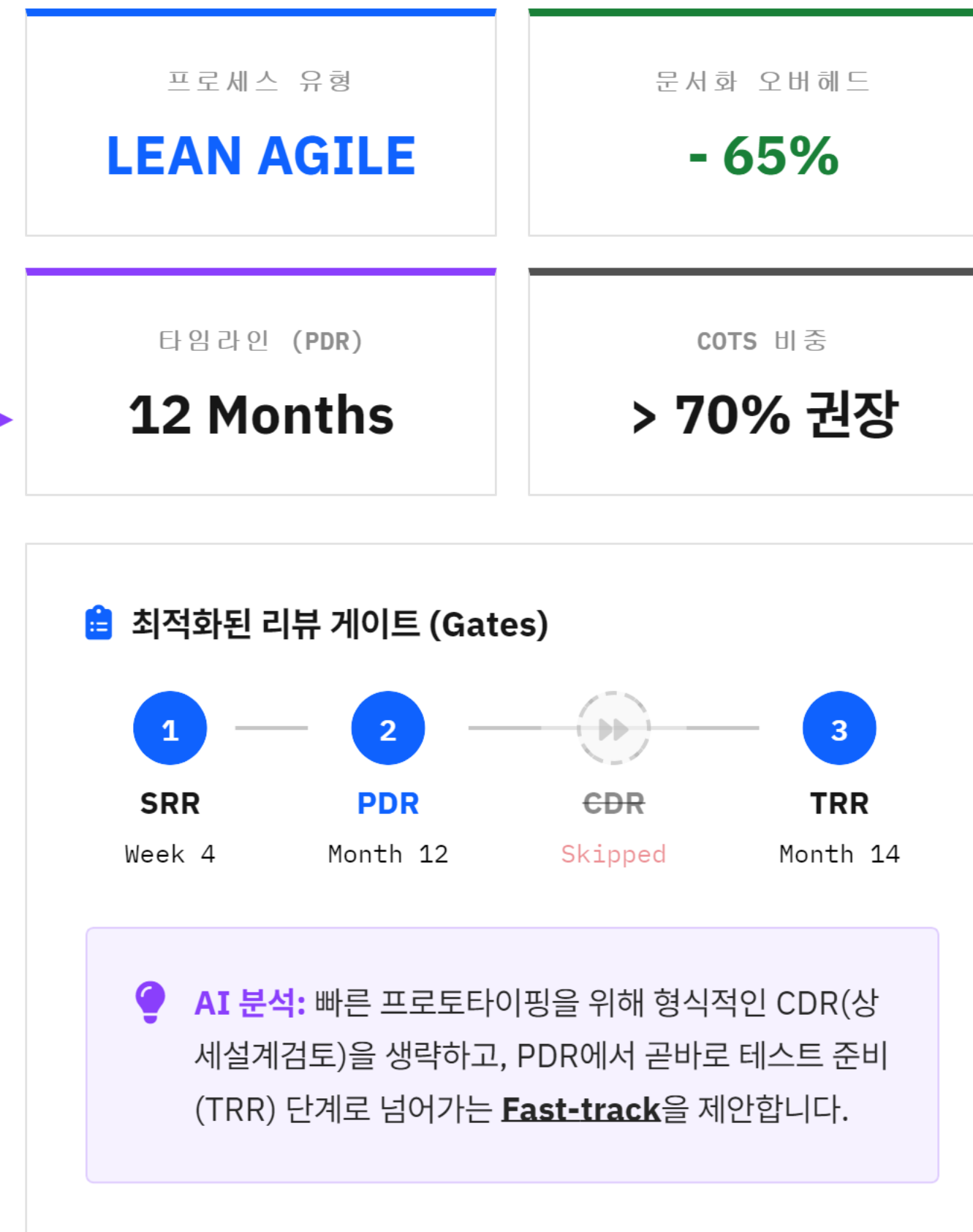
“

"우리는 소형 무인 자율 정찰 드론을 개발하는
15인 규모의 스타트업입니다. 총 예산은
10억 원 수준이며, 정부 납품 기한에 맞춰 첫
양산품 출시는 12개월 후가 목표입니다.

형식적 문서 작업은 배제하고, 핵심 성능에
대한 빠른 프로토타이핑 검증이 최우선
고려사항입니다."



STEP 2. AI 테일러링 결과



물리적 검증 시뮬레이션 코드 생성으로, 실행 가능한 요구사항

요구사항 분석

SR-001 (Thrust)
목표 추력은 고도 0m 기준 최소 2,500N을 달성해야 함.

SR-002 (Mass)
엔진 모듈 전체 건조 중량은 150kg 이하로 제한됨.

⋮

NLP Mapping

목 표 _추 력	2500.0
제 한 _중 량	150.0
안 전 _마 진	1.15

코드 생성 및 검증

```
>_ SIERA_Physical_Analyzer.py

import siera.sim as sim

# 요구사항 변수 로드
target_f = 2500.0 # SR-001
limit_m = 150.0 # SR-002

# 물리 엔진 시뮬레이션 실행
design = sim.EngineModel(v="2.4")
calc_m = design.estimate_mass(thrust=target_f)

if calc_m > limit_m:
    print("[CONFLICT] Physical constraint violated")
    print("SR-001 vs SR-002: Mass exceeds limit")
```

충돌 감지

물리적 충돌 발생

SR-001 ⚡ SR-002

추력 2,500N 달성을 위해 연소실 두께를 보강한 결과, 설계 중량이 **162kg**으로 계산되어 중량 제한 요구사항과 충돌합니다.

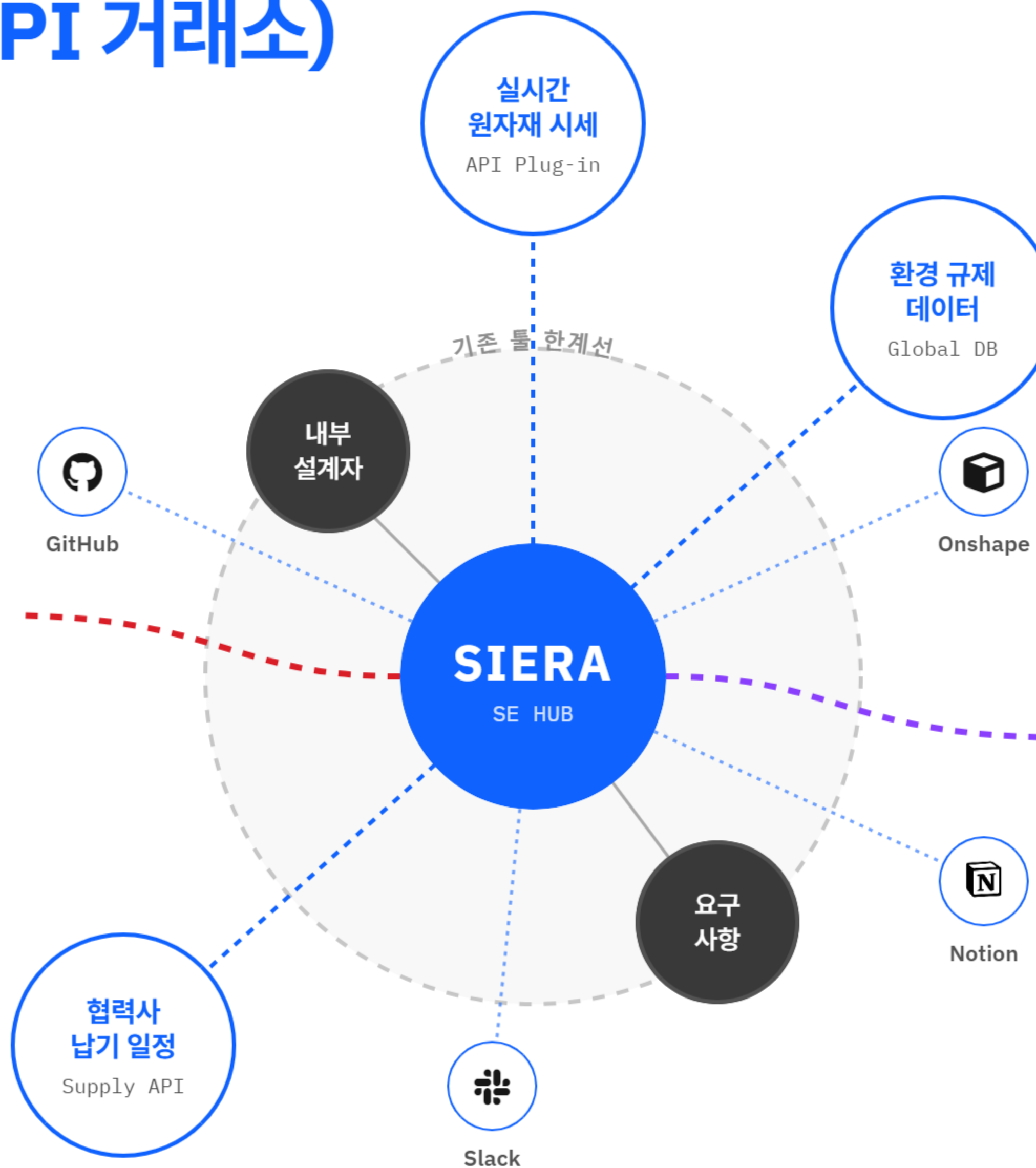
SR-002 (요구)
150.0 kg

⚡

Engine (연산)
162.0 kg

AI Resolution:
노즐 소재를 고강도 티타늄 합금으로 변경 시, 중량을 145kg으로 낮추어 두 요구사항을 동시 만족할 수 있습니다.

데이터 공유 생태계, SE Hub (데이터 & API 거래소)



공급망 모니터링
INSTALLED PLUGIN

! CRITICAL ALERT TRIGGERED

N₂O 공급사 전면 파업 감지

주 거래처 파업으로 인해 핵심 산화제 납기가 최소
3주 지연될 것으로 예상됩니다.



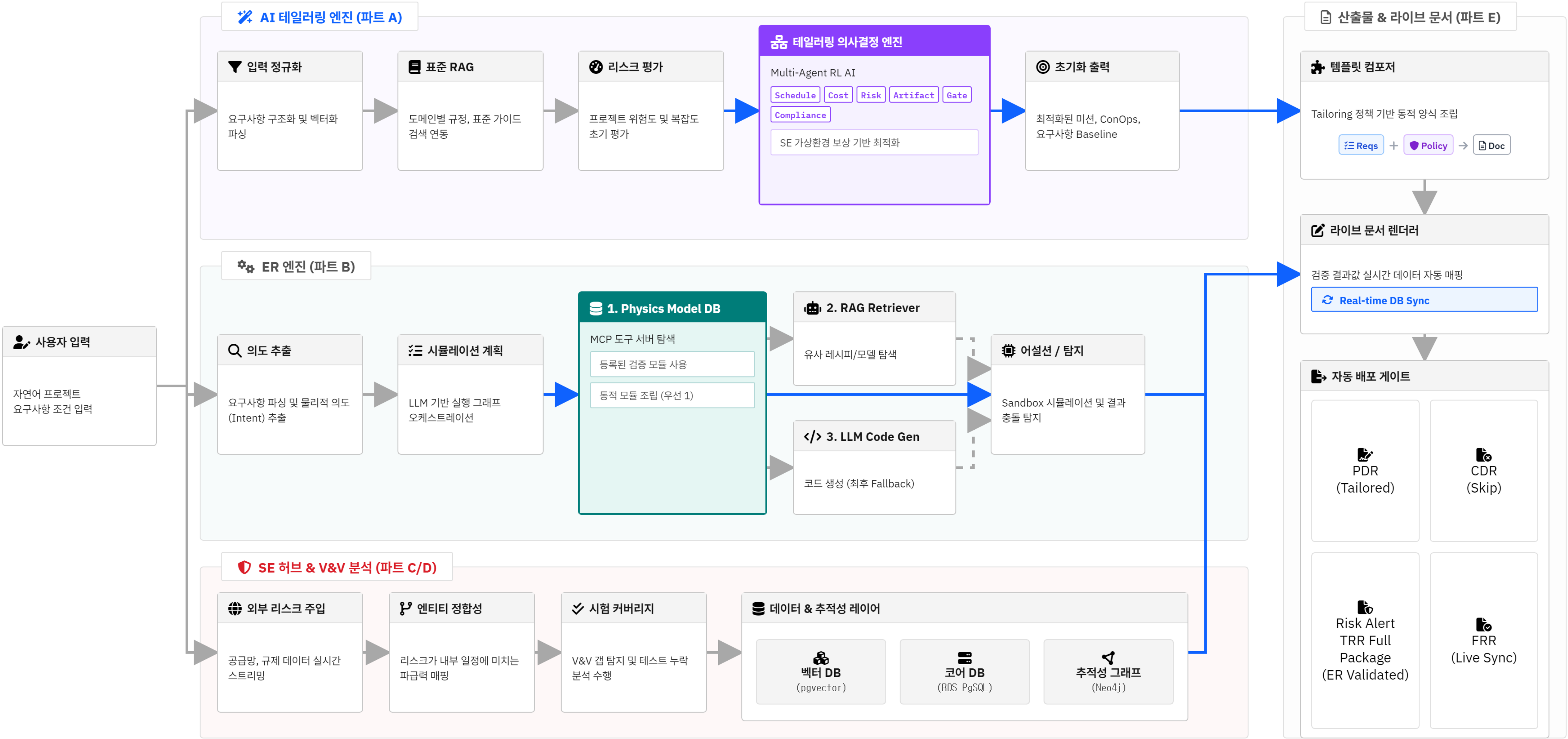
규제 컴플라이언스
INSTALLED PLUGIN

🔍 POLICY CHANGE DETECTED

미국 ITAR 규제 조항 업데이트

수입 예정이던 핵심 통신 모듈(SR-008 매핑)이 신규
수출 통제 품목으로 지정되어 수급 불가 판정.

SIERA 파이프라인



REVENUE MODEL

구독 서비스부터 데이터 중개까지,
SIERA의 수익 모델.

PLAN 01

Starter

~ 3명

15만원 / 월

✓ ER 엔진 월 100회

✓ 기본 표준 테일러링

✓ SRR · PDR · CDR 문서 초안 생성

PLAN 02

Standard

~ 20명

95만원 / 월

✓ ER 엔진 월 1,000회

✓ RAG 기반 맞춤형 테일러링

✓ RAG 기반 맞춤형 물리 모듈 생성

PLAN 03

Enterprise

20명 ~

3,000만원 / 년

✓ ER 엔진 월 5,000회 기본

✓ 전사 표준 프로세스 연동

✓ 데이터 자동 백업 및 정보 보호 정책 강화

SE Hub 중계 수수료

10%

SE Hub 마켓플레이스의 데이터 · API 거래에 적용되는 별도 수익 구조입니다.

Provider → SIERA → Consumer

FREE TRIAL

Starter 요금제 30일 무료 체험판 제공

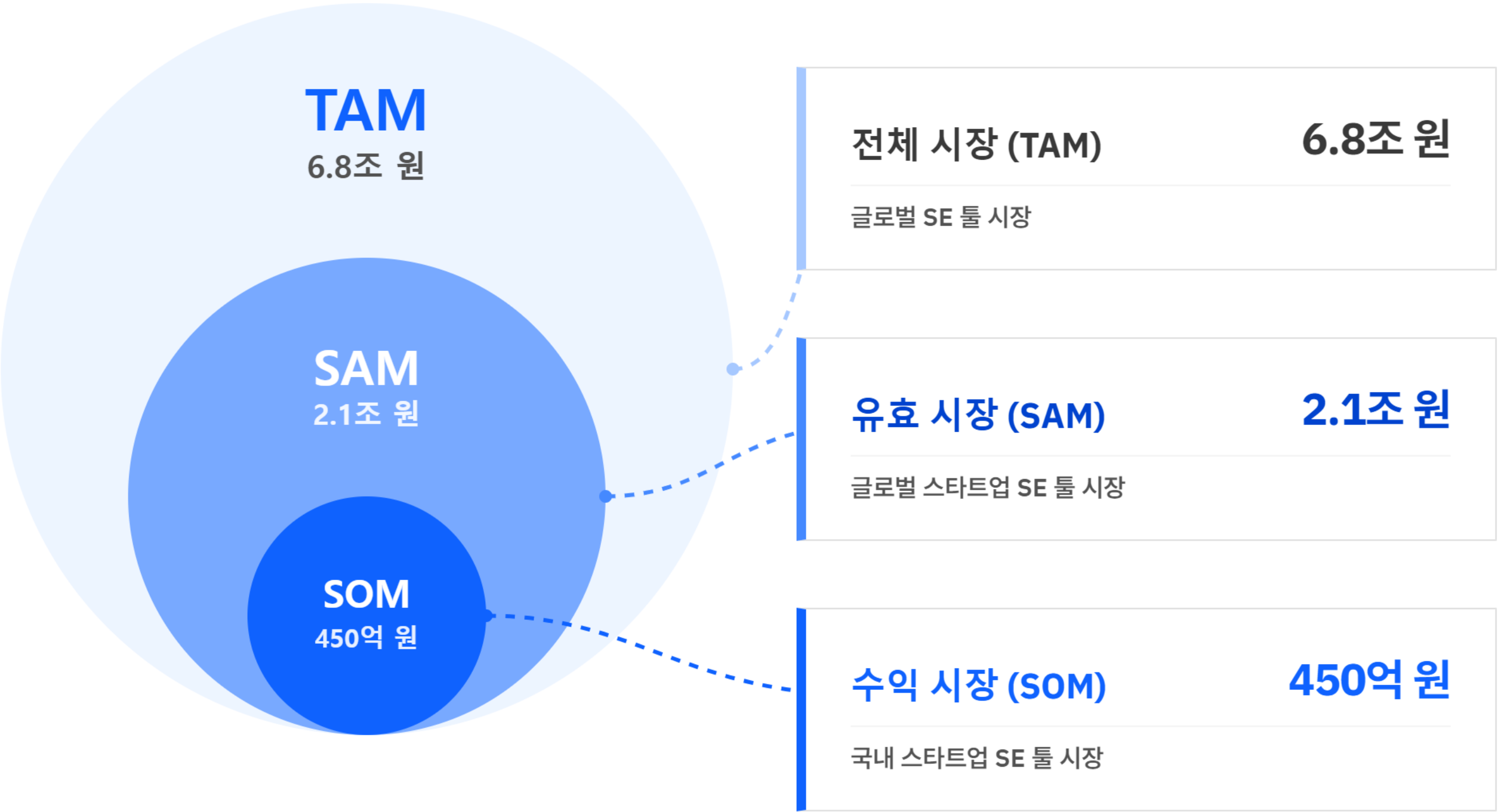
ON-PREMISE

내부망 모델 구축 시 연 유지보수 1,500만원 (도입 비용 별도)

ER OVERAGE

초과 사용 시 추가 100회당 50,000원

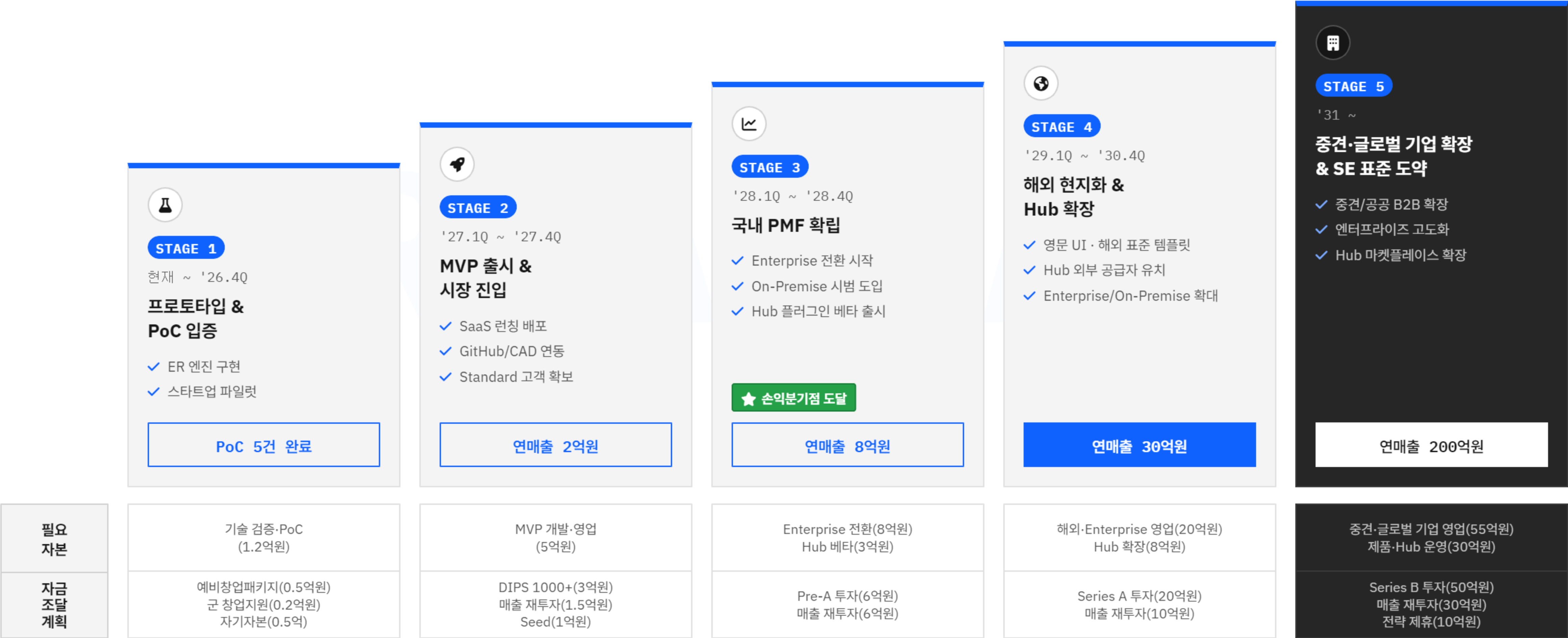
SIERA가 목표로 하는 시장 규모 분석



압도적인 기술력과 비용 효율,
경쟁 업체 비교 분석

비교 항목	SIERA	 Jama Connect	 IBM DOORS
 도입 비용 (라이선스 기준)	15만원 / 월~	30만원 / 월~	60만원 / 월~
 라이선스 과금 단위	팀 (워크스페이스)	1명 기준	1명 기준
 물리 검증 자동화	✓ ER 엔진 · 코드 생성 AI 코드 자동생성 탑재	× 미지원	× 미지원
 테일러링 자동화	✓ AI 자동화 완비 표준 선택 및 문서 초안 작성	— 부분적 지원	× 수동 테일러링
 데이터 공유 생태계	✓ SE Hub	× 미지원	× 미지원

PoC 입증부터 SE 산업 표준까지,
SIERA 5단계 스케일업 마일스톤



TEAM

SE와 AI·소프트웨어 분야 최고 전문가들이 모였습니다



CEO

윤정필

사업 기획 및 테일러링 AI 개발

- 서울대학교 컴퓨터공학부 재학
- 서울대학교 딥러닝학회 SNUMind 창립 위원
- 유전 알고리즘 활용 식품영양 자동화 플랫폼 개발
- 조직 내 VoIP 전화망 자동 연결 AI 플랫폼 개발



CTO

이종원

SE 아키텍처 개발

- 경희대학교 컴퓨터공학과 & 응용물리학과 재학
- 소프트웨어 마에스트로 13기 수료(LLM 보이스피싱 탐지)
- 대한항공 X NURA 에비오닉스 프로젝트 전산팀 PM
- 로켓 동아리 TUSI 하이브리드 로켓 팀장, SE 도입 PM



CPO

이준혁

SE Hub 개발 및 운영

- 가천대학교 인공지능학과 재학
- 소프트웨어 마에스트로 13기 수료(모션인식 헬스 게임)
- MAU 1000명 AI 서비스 출시 및 운영
- '24 에듀테크 경진대회 Python 부문 1위(과기부장관상)



LEAD ENGINEER

조성찬

ER 엔진 개발

- 서울대학교 컴퓨터공학부 & 물리천문학부 재학
- 15 큐비트 양자컴퓨터 시뮬레이터 개발
- 6자유도 Dynamics collision 물리 엔진 개발
- '26 TOPCIT 전군 수석(국방부장관상)

스타트업의 SE 진입 장벽을 허물다

SIERA

감사합니다